

Utilizando IAs Generativas e MCP Servers para auxiliar no desenho de Arquiteturas de Soluções!



Renato Groffe



Congresso de TI

Renato Groffe

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Plataform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +20 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante





Conteúdos desta apresentação



Deixe um star 🌟
no repo apoiando!





Agenda

- MCPs x Arquitetura de Soluções: possibilidades e alternativas
- Exemplos práticos





MCP: uma visão geral

- **Model Context Protocol**
- Anunciado pela **Anthropic** em **Novembro/2024**
- Passagem oficial do projeto MCP para a administração da **Linux Foundation**, via **Agentic AI Foundation (AAIF)**
- Uma padronização para simplificar a integração das mais variadas soluções com modelos de Inteligência Artificial





MCP: uma visão geral

- Analogia com uma **"porta USB"**
- **Protocolo aberto** que enfatiza **flexibilidade**
- Comunicação via **STDIO x HTTP/Streams**
- Suporte a desenvolvimento nas principais stacks: **.NET, Java, Node/Typescript, Python, Go, Swift, Kotlin, Ruby...**





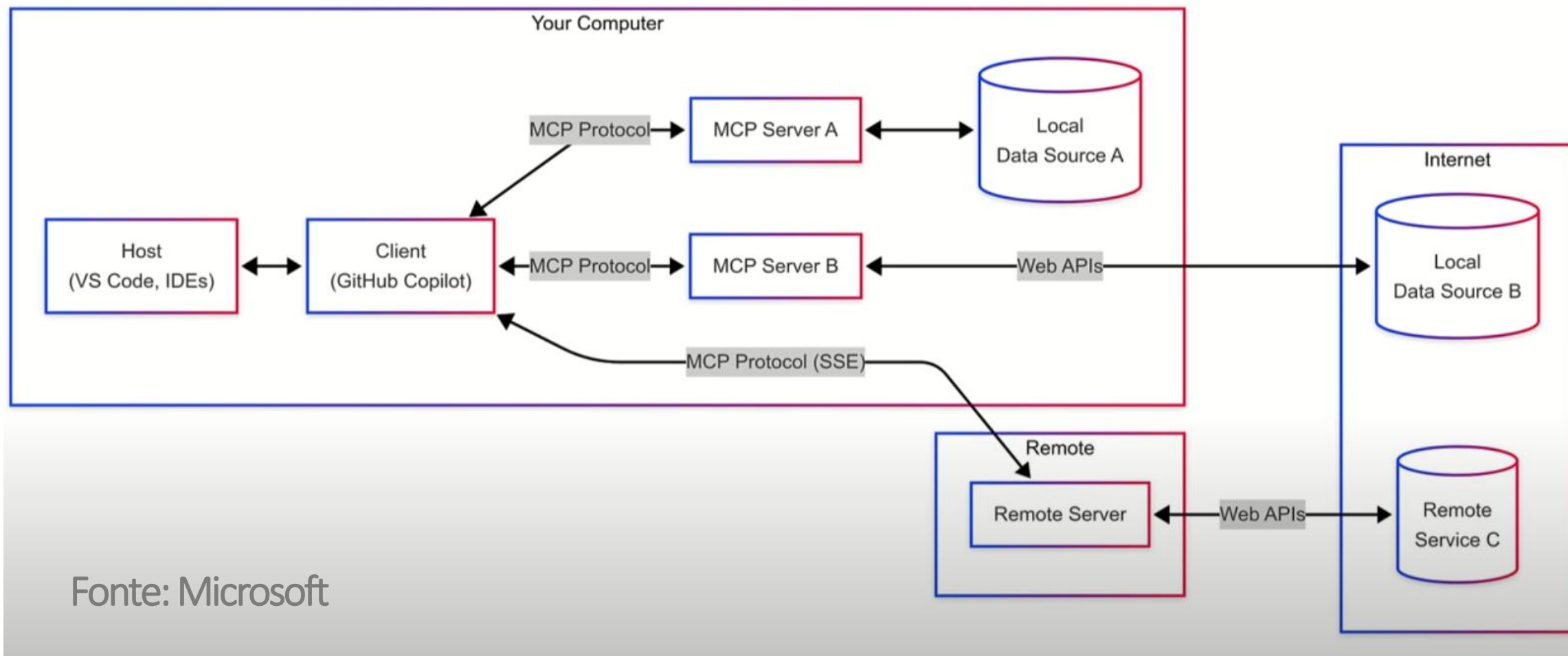
MCP: uma visão geral

- **MCPs Servers** costumam ser distribuídos como **packages (npm, NuGet...)** ou **imagens Docker**
- Há a possibilidade de uso também de **executáveis**
- Fácil integração com **Visual Studio Code/GitHub Copilot, Claude, Cursor** e outras soluções de IA que ofereçam **funcionalidades de chat** (como **Microsoft Agent Framework, LangChain...**)





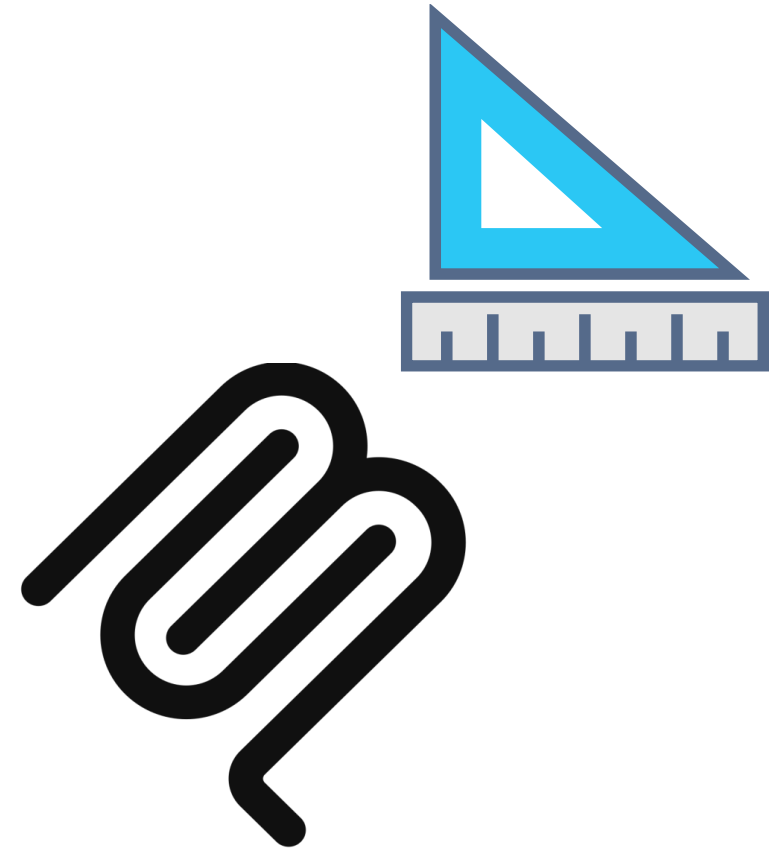
MCP: uma visão geral





IA Generativa como apoio à Arquitetura

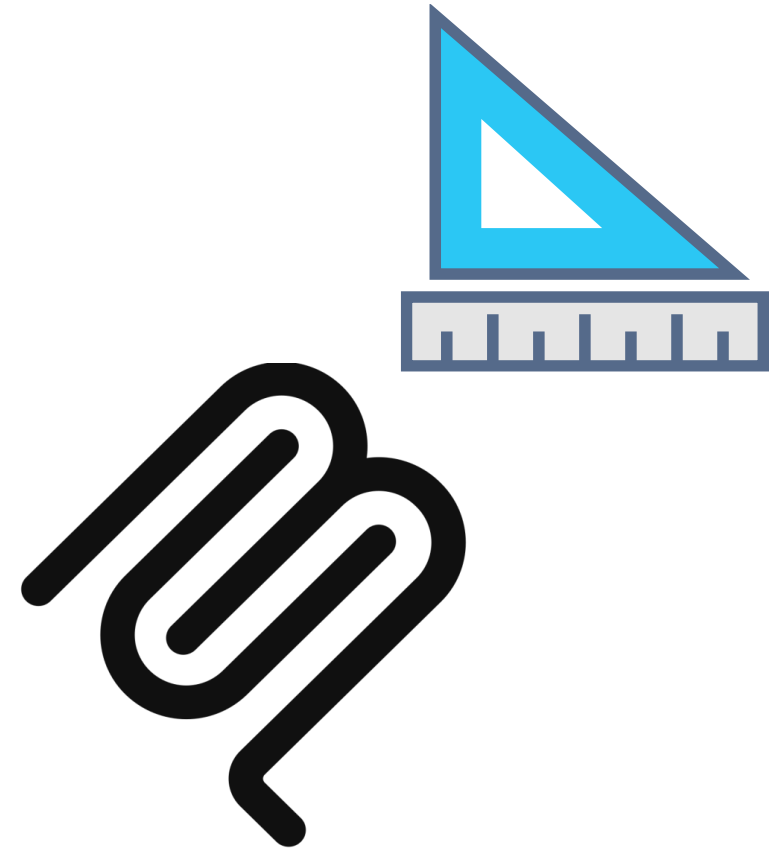
- Explorar **alternativas arquiteturais**
- Identificar **padrões e tecnologias**
- Avaliar **trade-offs e riscos**
- Gerar diagramas, documentação e exemplos
- Apoiar decisões, sem substituir o arquiteto





IA Generativa como apoio à Arquitetura

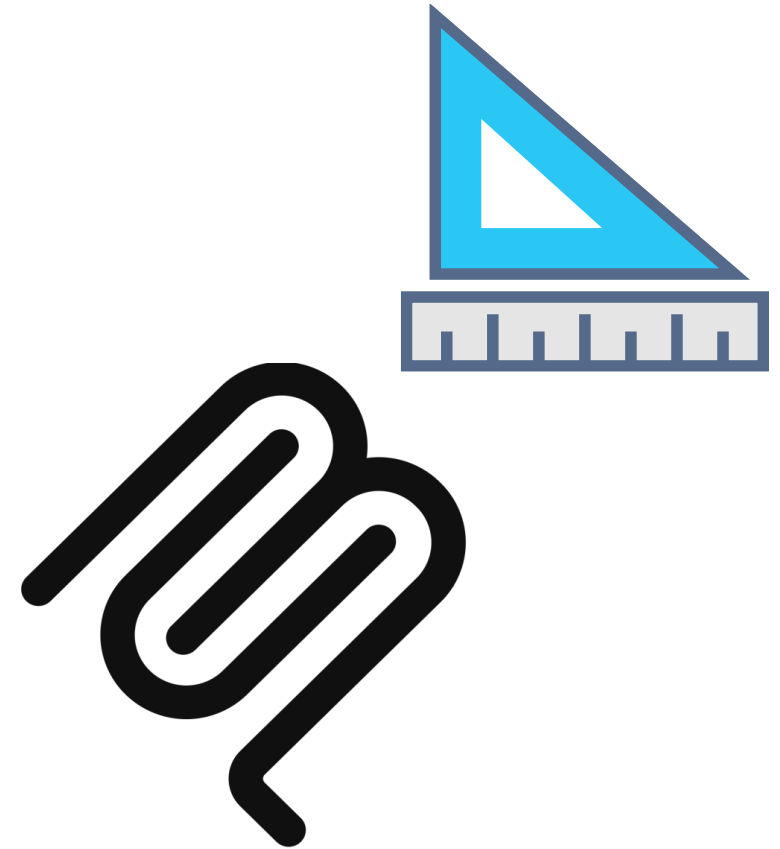
- IA deixa de trabalhar apenas com conhecimento estático
- **MCP** padroniza o acesso a ferramentas e fontes de dados
- IA passa a **consultar e interagir com o ambiente**



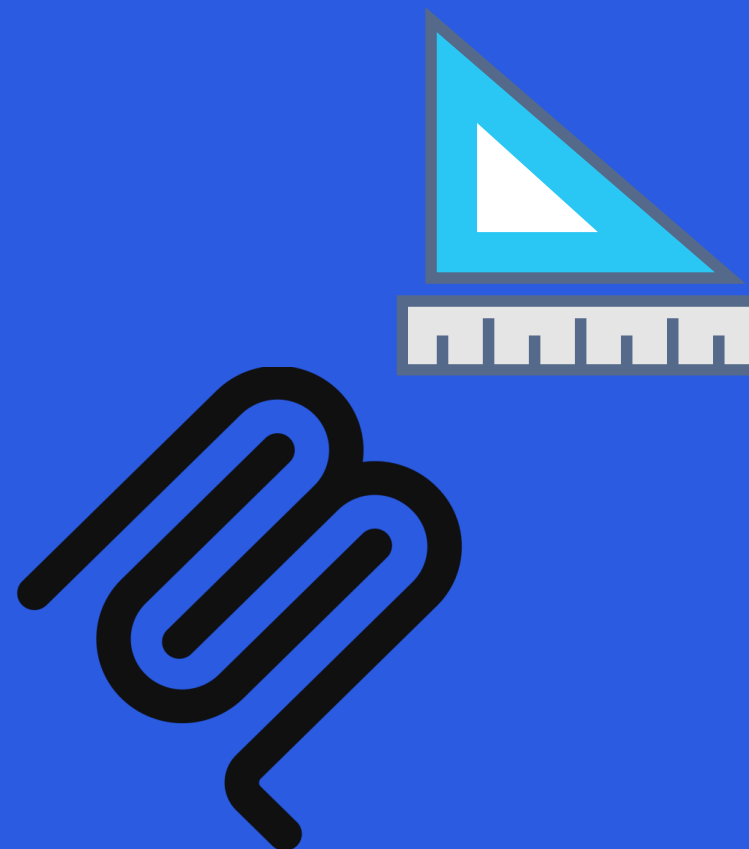


De perguntas para decisões arquiteturais

- Contextualizar o problema
- Consultar sistemas e informações reais
- Gerar e comparar alternativas
- Validar requisitos e restrições
- **Documentar a arquitetura escolhida**



Exemplos práticos





<Obrigado!/>

✓ Renato Groffe

 @renatogroffe

 @renatogroffe

 @renatogroffe